République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abderrahmane Mira - Béjaïa
Faculté de Technologie

RAPPORT DE STAGE

Effectué au sein de :

Algérie Télécom

Branche CMSO

Du 22 mars au 2 avril 2026 (10 JOURS)

Licence 2 – Télécommunications

Rédigé par : BENMERAD Abdeslam
RABOUHI abderrahim

Encadré par : kettam Smail

Année universitaire : 2025/2026

Remerciement :

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la branche CMSO d'Algérie Télécom pour leur accueil et leur disponibilité tout au long de ce stage. Je remercie également mon encadrant et les enseignants du département Télécommunications pour leur soutien pédagogique.

Sommaire :

I. Introduction :

II. Présentation d'Algerie Télécome

III. Présentation de la fibre optique

IV. Étapes de la réalisation d'un projet fibre optique

V. Déroulement du stage

1. Infrastructure réseau fibre optique
2. Structure et types de fibre optique
3. Joint télécom
4. Raccordements, soudures et atténuation
5. Outils de mesure
6. Équipements complémentaires
7. Équipement 4G
8. Réseau spécialisé

VI. Conclusion

I. Introduction :

Dans le cadre de notre formation en Licence 2 Télécommunications, nous avons effectué un stage au sein d'Algérie Télécom, à la branche CMSO (Centre de Maintenance et de Supervision des Opérations), du 22 mars au 2 avril 2026. L'objectif était de confronter nos connaissances théoriques avec la réalité du terrain en découvrant les équipements et techniques du réseau télécom algérien.

II. Présentation d'Algerie Télécome :

Algérie Télécom est l'opérateur public de télécommunications, créé en 2003. Il assure la téléphonie fixe, l'internet et les solutions entreprises sur l'ensemble du territoire. La branche CMSO est chargée de l'installation, maintenance, supervision et exploitation des réseaux, intervenant sur les équipements actifs (switches, OLT) et passifs (câbles, boîtiers, splitters).

III. Présentation de la fibre optique :

La fibre optique est une technologie de transmission qui utilise la lumière pour transporter les données à très grande vitesse sur de longues distances.

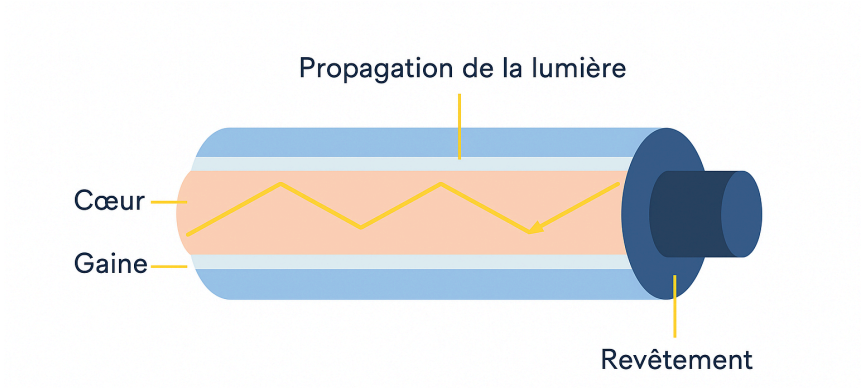
- ## Structure de la fibre optique :

La fibre optique est composée de trois éléments principaux :

le cœur, qui transporte la lumière

la gaine optique, qui réfléchit la lumière à l'intérieur

le revêtement, qui protège la fibre.



Le fonctionnement est basé sur la réflexion totale interne : la lumière se propage dans le cœur en rebondissant sur la gaine jusqu'à la destination.

Les avantages de la fibre optique sont un très haut débit, une faible latence, une grande fiabilité et l'absence d'interférences électromagnétiques.

En conclusion, la fibre optique est aujourd'hui la technologie la plus performante pour les réseaux de télécommunications.

IV. Étapes de la réalisation d'un projet fibre optique :

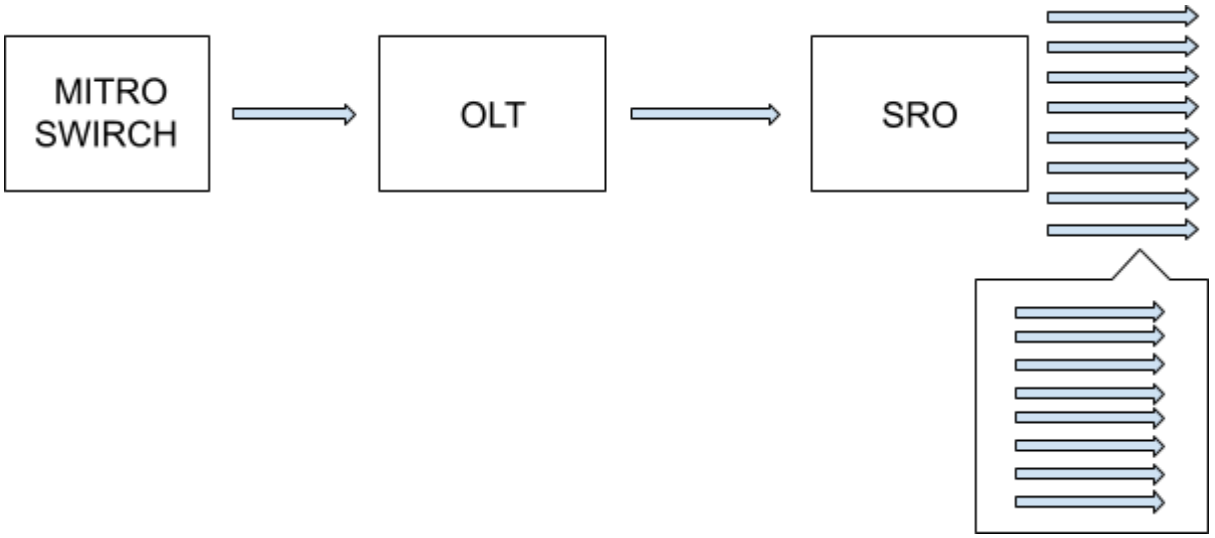
Voici comment le centre CMSO réalise le branchement et traite la demande de fibre optique pour les entreprises. Le processus est structuré afin de garantir un raccordement efficace, sécurisé et conforme aux besoins du client, tout en respectant les procédures techniques et administratives. Chaque étape est réalisée avec précision pour assurer la qualité du service et la satisfaction du client.

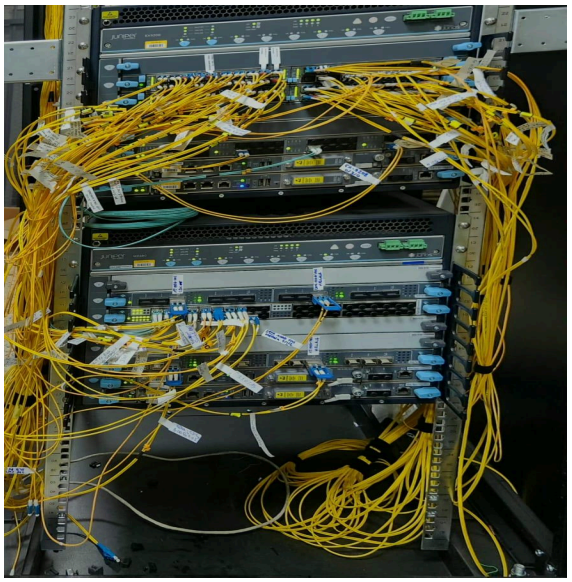
1. Demande du client (adresse, débit, type de service).
2. Étude de faisabilité et vérification du client.
3. Planification : tracé de la fibre et emplacement des équipements (SRO → splitters → boîtiers).
4. Devis et validation : présentation du coût et signature du contrat.
5. Autorisation de travaux (mairie, propriétaire) — uniquement après confirmation du client.
6. Installation : tirage câble, soudures, mise en place du matériel (ONT, switch, routeur).
7. Test et activation : mesures de qualité et activation du service.

V. Déroulement du stage :

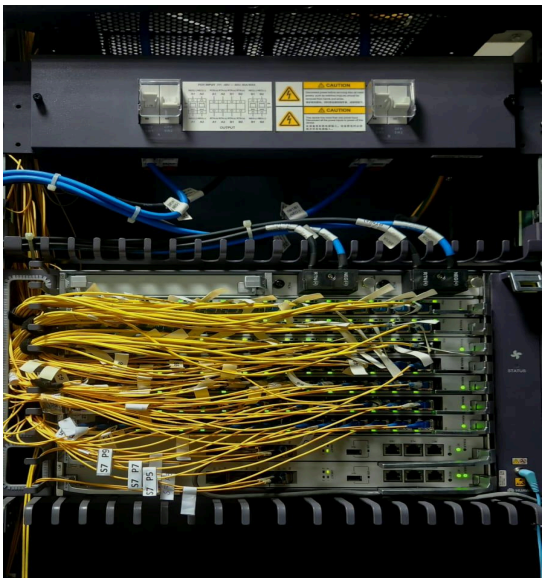
1. Infrastructure réseau fibre optique :

Nous avons découvert les principaux équipements du réseau fibre d'Algérie Télécom :

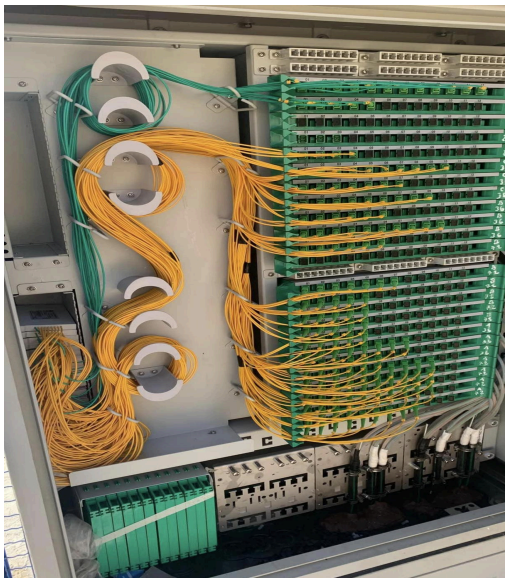




Metro Switch : commutation haut débit au niveau métropolitain.

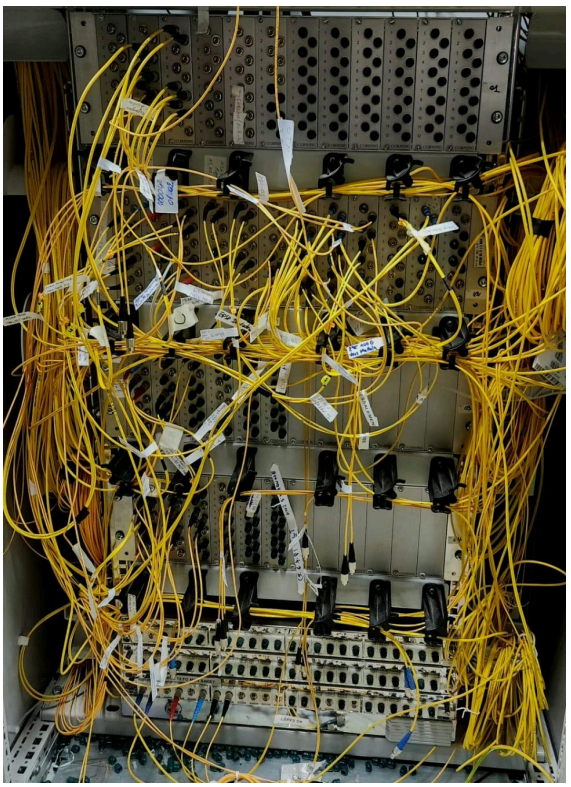


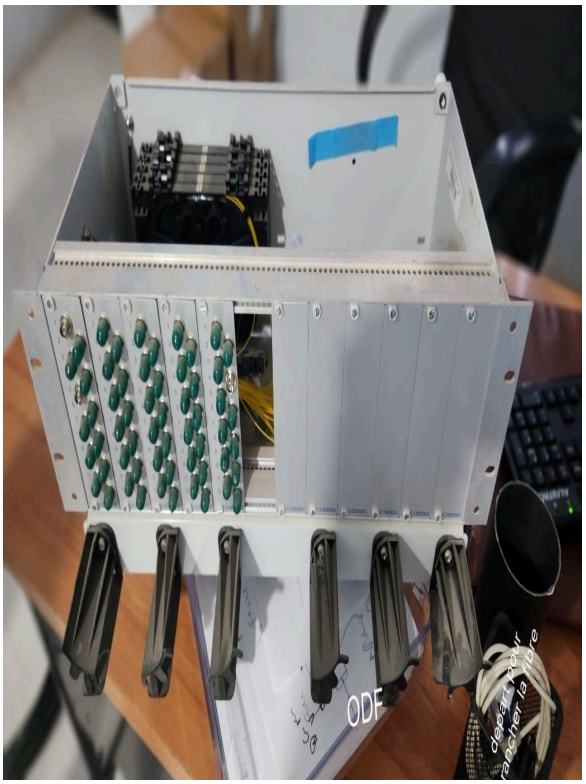
OLT (Optical Line Terminal) : équipement central côté opérateur gérant les abonnés via la fibre.



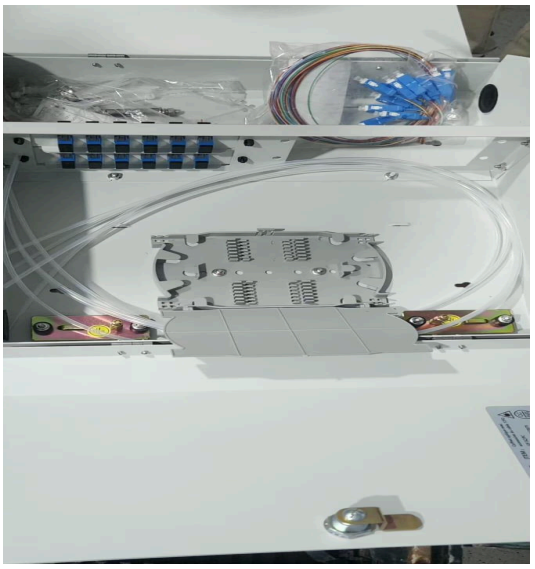
SRO (Sous-Répartiteur Optique) : boîtier de distribution entre le câble principal et les abonnés.

Splitter optique : composant passif divisant le signal vers plusieurs abonnés.





ODF (Optical Distribution Frame) : panneau de brassage optique organisant les connexions en salle technique.



Coffre optique : boîtier de terminaison fibre installé chez le client ou en façade.

2. Structure et types de fibre optique :

Un câble fibre est composé de torons contenant chacun 12 fibres identifiées par couleur. Il existe deux types de fibres :

- **Fibre monomode :** longues distances, très faibles pertes.
- **Fibre multimode :** courtes distances, réseau local d'entreprise.

3. Joint télécom :

Le joint telecome est un joint qui relie et protège les câbles fibre optique, il peut être un **joint d'élévation** (pour changer de niveau) ou un **joint de continuité** (pour assurer le signal). À l'intérieur, il contient des cassettes qui organisent et protègent les épissures. On l'installe généralement tous les 2 km pour sécuriser la fibre et il assure ainsi la protection, l'organisation et la maintenance facile du réseau.

4. Raccordements, soudures et atténuation :

Le raccordement de la fibre nécessite deux outils clés :

- **Cliveur :** coupe la fibre de façon nette et perpendiculaire avant soudure.
- **Joint d'épissure :** boîtier protégeant les soudures, assurant étanchéité et tenue mécanique.
- **Fusionneuse :** soude deux fibres par arc électrique après alignement précis, puis estime les pertes.

L'atténuation est critique : chaque soudure, connecteur ou courbure introduit des pertes (en dB). Le seuil limite admis est de 0,25 dB par épissure. Pour le respecter : clivage propre, fibres sans poussière, courbures minimales, connecteurs de qualité.

5. Outils de mesure :

Trois appareils complémentaires permettent de vérifier la qualité d'un lien fibre :

- **Émetteur :** génère un signal lumineux calibré (1310 nm ou 1550 nm) injecté dans la fibre.
- **Récepteur :** C'est un appareil qui mesure la puissance d'un signal lumineux dans une fibre optique, il est utilisé pour vérifier les pertes d'un lien fibre.

OTDR : envoie des impulsions lumineuses et analyse les rétrodiffusions pour localiser les défauts, mesurer les pertes et déterminer la longueur de la fibre sans accès aux deux extrémités.

6. Équipements complémentaires :

- **Module SFP :** transceiver miniature intégrant émetteur et récepteur optique, branché sur les ports des équipements actifs pour convertir le signal électrique en signal optique.
- **Switch :** commutation réseau gérant la distribution des données entre équipements du réseau local.

7. Équipement 4G :

Nous avons également découvert une armoire technique extérieure 4G LTE , un équipement Samsung et des batteries de secours. La fibre assure le backhaul entre la station et le cœur du réseau.

8. Réseau spécialisé :

En Algérie, Algérie Télécom déploie des solutions adaptées aux clients institutionnels. Pour des organisations comme la Banque de Police, un Réseau Optique Privé (ROP) est utilisé, différent du réseau résidentiel classique. Ce réseau spécialisé offre un débit stable et symétrique, avec cryptage des données et surveillance permanente. L'infrastructure est dédiée, avec fibres, équipements et redondance pour éviter les pannes.

VI. Conclusion :

Ce stage de deux semaines au sein de la branche CMSO d'Algérie Télécom a été une expérience très enrichissante. Nous avons découvert concrètement l'ensemble de la chaîne d'un réseau fibre optique : des équipements actifs (OLT, Metro Switch,4G) aux éléments passifs (SRO, splitter, ODF, coffre optique..), en passant par les outils de terrain (cliveur, fusionneuse, OTDR, source lumineuse, power meter, SFP).

La compréhension des types de fibre (monomode/multimode), de la structure des câbles (torons de 12 fibres), de la gestion des pertes (seuil 0,25 dB) et des étapes de réalisation d'un projet fibre a considérablement enrichi nos connaissances. Ce stage renforce notre motivation à poursuivre notre formation en télécommunications.